

TEMA 1.13 • CARDIOLOGÍA

Taquicardia Ventricular y Canalopatías

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las arritmias ventriculares representan el espectro más grave de los trastornos del ritmo cardíaco. Entre ellas, la **Taquicardia Ventricular (TV)** destaca por su potencial de inestabilidad hemodinámica y su asociación directa con la **muerte súbita**. Este artículo aborda la TV monomorfa, la polimorfa (Torsades de Pointes) y las canalopatías subyacentes más relevantes para el examen EUNACOM.

Taquicardia Ventricular Monomorfa

La taquicardia ventricular monomorfa es la forma clásica de esta arritmia. Se caracteriza por una sucesión de latidos de origen ventricular a una frecuencia elevada, generalmente cercana a los **250 latidos por minuto**.

Características Electrocardiográficas

Lo más distintivo de la TV en el electrocardiograma (ECG) es el **QRS ancho** (generalmente >120 ms). En la forma monomorfa, todos los complejos QRS tienen exactamente la misma morfología, lo que indica que el impulso se origina o circula siempre por el mismo camino.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante cualquier taquicardia de **QRS ancho**, el médico debe asumir que es una **Taquicardia Ventricular** hasta que se demuestre lo contrario, especialmente en pacientes con antecedentes de cardiopatía.

Fisiopatología

La causa más frecuente de TV monomorfa es un fenómeno de **reentrada**.

NOTA CLÍNICA

La reentrada suele ocurrir en zonas de **cicatriz miocárdica**, habitualmente secundarias a un **IAM** (infarto agudo al miocardio) previo. La cicatriz genera una zona de conducción lenta que permite que el impulso eléctrico quede "dando vueltas" alrededor del tejido fibroso, gatillando la taquicardia de forma sostenida.

- Otras causas incluyen:
- Canalopatías (Brugada, QT largo).
- Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
- Miocardiopatías estructurales.

Clínica y Muerte Súbita

- La presentación clínica de la TV es variable, pero siempre de alta gravedad:
- **Palpitaciones** de inicio súbito.
- **Compromiso hemodinámico**: El paciente suele presentarse en estado de **shock** (hipotensión, alteración de conciencia, frialdad distal).
- **Muerte Súbita**: Definida como un fallecimiento inesperado en un tiempo muy corto desde el inicio de los síntomas (habitualmente menos de una hora).

NOTA CLÍNICA

En la autopsia de una muerte súbita arritmica, a diferencia de un infarto masivo, no se suelen encontrar cambios macroscópicos en el tejido cardíaco que expliquen la muerte inmediata, ya que el fallecimiento ocurre tan rápido que el tejido no alcanza a mostrar signos de necrosis antes de que todo el organismo muera simultáneamente.

Diagnóstico Diferencial

Es fundamental distinguir la TV de las taquicardias supraventriculares (TSV).

TABLA 1.13.1: CARACTERÍSTICA VS TAQUICARDIA VENTRICULAR

CARACTERÍSTICA	TAQUICARDIA VENTRICULAR	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
Complejo QRS	Ancho (>120 ms)	Angosto (<120 ms)
Ejemplos	TV monomorfa, Torsades	Fibrilación Auricular, Flúter, TPSV
Gravedad	Muy alta (Riesgo vital)	Moderada a alta
Origen	Ventriculos	Aurículas o Nodo AV

Manejo de la Taquicardia Ventricular

El tratamiento depende estrictamente de la estabilidad hemodinámica del paciente.

- **Inestabilidad Hemodinámica**: Requiere **Cardioversión Eléctrica** inmediata.
- **Paro Cardiorrespiratorio**: Se trata como un ritmo desfibrilable mediante **Desfibrilación** inmediata.
- **Estabilidad Hemodinámica**: Se pueden utilizar antiarrítmicos endovenosos:
 - - **Amiodarona** (fármaco de elección).
 - - **Lidocaína** (alternativa si no hay amiodarona).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diferencia Crítica: La **Cardioversión** es una descarga sincronizada con el complejo QRS del paciente (para evitar caer en el período refractario relativo y generar fibrilación ventricular). La **Desfibrilación** es una descarga no sincronizada utilizada cuando no hay un ritmo organizado (Paro).

Prevención Secundaria: El DAI

Los pacientes que sobreviven a una TV y tienen una causa irreversible (como una cicatriz de infarto) tienen un alto riesgo de recurrencia. En estos casos se indica un **DAI (Desfibrilador Automático Implantable)**. Este dispositivo funciona como un marcapasos avanzado que monitoriza el ritmo y, al detectar una TV, realiza una descarga interna para rescatar al paciente.

Taquicardia Ventricular Polimorfa: Torsades de Pointes

La **Torción de Puntas** (o *Torsades de Pointes*) es una forma específica de TV polimorfa asociada al **síndrome de QT largo**.

Hallazgos en el ECG

- QRS ancho con morfología variable (polimorfa). - Las puntas de los complejos QRS parecen girar sobre la línea de base (patrón sinusoidal). - Aumento y disminución cíclica de la amplitud del QRS.

Causas del QT Largo

El alargamiento del intervalo QT (>440 ms o >11 cuadraditos) puede ser: - **Congénito**: Canalopatías genéticas. - **Adquirido**: - Alteraciones electrolíticas: **Hipocalcemia**, **Hipocalcemia**, **Hipomagnesemia**. - **Bradicardia** extrema. - Fármacos (algunos antibióticos, antipsicóticos).

EUNACOM CRITERIOS

En un paciente con QT largo basal, se debe evitar a toda costa la bradicardia y corregir agresivamente los niveles de potasio, calcio y magnesio para prevenir la degeneración en una Torción de Puntas.

Tratamiento de la Torción de Puntas

Si el paciente está estable, el tratamiento de elección es el **Sulfato de Magnesio** endovenoso, además de corregir la causa base. Si hay inestabilidad, se procede a la desfibrilación/cardioversión según el protocolo de urgencia.

Síndrome de Brugada

Es una canalopatía genética que afecta los canales de sodio y es una causa importante de muerte súbita en pacientes jóvenes con corazones estructuralmente sanos.

Diagnóstico Electrocardiográfico

Se sospecha ante un hallazgo en las derivadas **V1 y V2** que presenta la siguiente tríada: 1. Imagen de **Bloqueo Completo de Rama Derecha** (patrón RSR'). 2. **Supradesnivel del segmento ST** de morfología descendente ("en aleta de tiburón" o coved). 3. **Onda T invertida**.

Manejo

Dado el alto riesgo de TV y muerte súbita, el tratamiento definitivo en pacientes de riesgo o sintomáticos es la implantación de un **DAI**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El Síndrome de Brugada es un "asesino silencioso". Si detectas este patrón en un ECG de control o en el contexto de un **Síncope**, el paciente debe ser derivado de forma urgente a cardiología.

Resumen de Manejo Farmacológico

TABLA 1.13.2: ESCENARIO CLÍNICO VS FÁRMACO DE ELECCIÓN

ESCENARIO CLÍNICO	FÁRMACO DE ELECCIÓN
TV Monomorfa Estable	Amiodarona
Torción de Puntas (QT largo)	Sulfato de Magnesio
TV Monomorfa Inestable	Cardioversión Eléctrica (No fármacos)

| TV Sin Pulso / Fibrilación Ventricular | Desfibrilación + Adrenalina/Amiodarona (RCP) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 60 años con infarto previo presenta taquicardia regular de QRS ancho (0.16s) a 160 lpm."

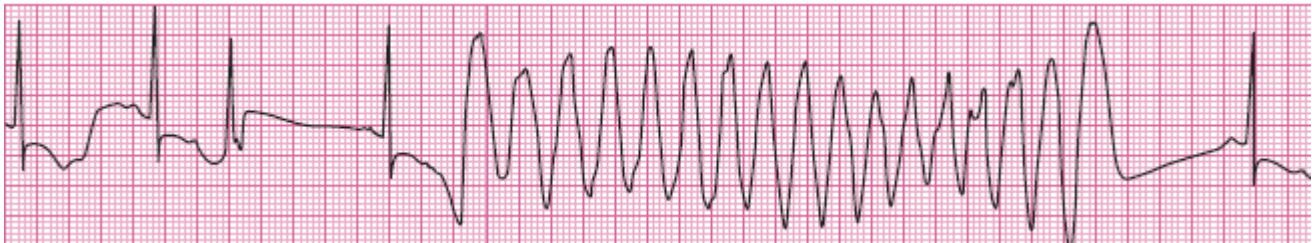
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Toda taquicardia de QRS ancho debe manejarse como TV hasta demostrar lo contrario. Amiodarona 150 mg EV o cardioversión eléctrica si inestable.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de taquicardia ventricular
- Toda taquicardia de QRS ancho debe considerarse ventricular hasta demostrar lo contrario
- La torsade de pointes se asocia a QT largo y se trata con magnesio endovenoso
- El síndrome de Brugada presenta patrón coved-type en V1-V3 y se asocia a muerte súbita nocturna
- La TV sin pulso se maneja con desfibrilación inmediata y RCP
- El DAI es la principal herramienta para prevención de muerte súbita en pacientes de alto riesgo
- En TV estable con pulso, la amiodarona endovenosa es el fármaco de elección

FIGURA 1.13A: TORSADES DE POINTES (TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMORFA)



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TAQUICARDIA VENTRICULAR Y CANALOPATÍAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 65 años con antecedente de infarto previo presenta taquicardia de QRS ancho regular a 170 lpm. PA 100/60, consciente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Adenosina endovenosa
- B)** Verapamilo endovenoso
- C)** Amiodarona endovenosa
- D)** Desfibrilación 200 J
- E)** Lidocaína endovenosa

PREGUNTA 2

Paciente joven con síncope durante el sueño. ECG basal muestra elevación del segmento ST con morfología coved-type en V1-V3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Síndrome de QT largo
- B)** Síndrome de Brugada
- C)** Infarto agudo de miocardio
- D)** Pericarditis aguda
- E)** Displasia arritmogénica del VD

PREGUNTA 3

Paciente con QTc de 520 ms presenta taquicardia ventricular polimórfica con complejos que rotan alrededor de la línea de base. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A)** Amiodarona endovenosa
- B)** Procainamida endovenosa
- C)** Magnesio endovenoso
- D)** Cardioversión sincronizada
- E)** Betabloqueadores endovenosos

RESUMEN: TAQUICARDIA VENTRICULAR Y CANALOPATÍAS

La taquicardia ventricular (TV) es una arritmia potencialmente letal que se origina por debajo del haz de His. Se define como tres o más latidos consecutivos de origen ventricular a frecuencia mayor a 100 lpm. En el ECG se presenta como taquicardia de QRS ancho (mayor a 120 ms), regular o ligeramente irregular. La TV sostenida dura más de 30 segundos o requiere intervención por compromiso hemodinámico. La causa más frecuente de TV es la cardiopatía isquémica, particularmente las cicatrices post infarto que generan circuitos de reentrada. Las canalopatías son causas de TV y muerte súbita en corazones estructuralmente normales. El síndrome de QT largo se asocia a torsade de pointes y se trata con magnesio y marcapasos temporal. El síndrome de Brugada presenta elevación del ST coved-type en V1-V3 y se asocia a muerte súbita nocturna. La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica se desencadena por ejercicio o estrés emocional. El manejo de la TV con pulso en paciente estable es amiodarona endovenosa. Si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica sincronizada. La TV sin pulso o fibrilación ventricular requiere desfibrilación inmediata y RCP según protocolo ACLS. La prevención de muerte súbita en pacientes de alto riesgo se realiza con desfibrilador automático implantable (DAI).